

基于Houdini参数化的公共座椅外观设计研究

黄子鉴¹, 朱可盈¹, 黄艳丽², 毛珣琦¹, 钟坤辰¹

(1.湖北工业大学艺术设计学院, 湖北武汉 430068; 2.中南林业科技大学家居与艺术设计学院, 湖南长沙 410004)

摘要: 文章旨在探索参数化设计在产品外观设计中的应用及优势, 尤其是Houdini参数化设计软件在复杂异形模型构建方面的表现, 为家具制造业等行业提供新的设计思路。通过文献研究、对比分析以及实例研究等方法, 对Houdini软件与传统三维设计软件在复杂异形模型构建上的工作流程和特性进行对比, 并以城市装置艺术座椅为例, 展示Houdini参数化设计的具体应用过程。研究结果表明, Houdini参数化设计通过程序化建模流程与部落矩阵生成能力, 有效解决复杂异形结构的设计效率问题; 结合AHP决策模型, 可实现科学化的方案筛选。该方法为家具设计领域提供了兼具高效性、多样性与落地性的技术路径, 对推动参数化技术在家具产业的深度应用具有实践参考价值。

关键词: 参数化设计; Houdini; 公共座椅; 可视化编程

DOI: 10.16771/j.cn43-1247/ts.2025.09.003

中图分类号: TS664.1 文献标识码: A 文章编号: 1006-8260(2025)09-0015-07

Research on the Appearance Design of Public Seats Based on Houdini Parametric Software

HUANG Zijian¹, ZHU Keying¹, HUANG Yanli², MAO Xunqi¹, ZHONG Kunchen¹

(1.School of Art and Design, Hubei University of Technology, Wuhan, Hubei, 430068, China;

2.College of Furnishing and Art Design, Central South University of Forestry and Technology, Changsha, Hunan, 410004, China)

Abstract: This study aims to explore the application and advantages of parametric design in product appearance design, especially the performance of Houdini parametric design software in constructing complex irregular models, providing new design ideas for industries such as furniture manufacturing. Through literature research, comparative analysis, and case studies, this study compares the workflow and characteristics of Houdini software and traditional 3D design software in constructing complex irregular models. Taking urban installation art seats as an example, the specific application process of Houdini parametric design is demonstrated. The research results indicate that Houdini parametric design effectively solves the design efficiency problem of complex irregular structures through a programmatic modeling process and the ability to generate tribal matrices. By combining the AHP decision model, scientific scheme screening can be achieved. This method provides a technical path in the field of furniture design that combines efficiency, diversity, and practicality, and has practical reference value for promoting the deep application of parametric technology in the furniture industry.

Key words: Parametric design; Houdini; Public seat; Visual programming

在当今全球化与科技飞速发展的浪潮下, 各行业正经历着深刻变革, 设计领域亦不例外。产品外观设计作为连接用户与产品的关键纽带, 不断面临着新的挑战与机遇。一方面, 消费者审美日益多元, 对非标化、个性化产品的呼声愈发高涨; 另一方面, 复杂异形结构在展现独特设计感上备受青睐, 却给传统设计流程带来诸多难题。在此背景下, 参数化设计应运而生, 其以独特的

流程化运作模式, 为产品外观创新开辟了新路径^[1]。而 Houdini 这一前沿的参数化设计软件, 更是凭借自身卓越特性, 在众多设计软件中崭露头角, 本文便聚焦于基于Houdini参数化设计软件的座椅产品外观研究, 深入探寻其在新时代设计语境下的无限潜力^[2]。

1 引言

Houdini参数化设计软件在针对复

杂的异形曲面等特殊结构相较于传统三维设计软件具有无可比拟的优势。传统设计方式与参数化设计有较大不同, 前者是通常在设计师已经有了初步且较为具象的外观构想的同时, 借助手绘或计算机辅助建模等方式将脑海中的产品外观展示出来, 以供他人进行设计评价; 而后的设计流程通常为在计算机中输入一些限定条件, 由计算机进行随机生成, 设计师通过对加以限制条件的

基金项目: 国家社会科学基金艺术学项目“中国当代家具创新设计体系的高质量发展路径研究”(24BG141)

作者简介: 黄子鉴(1997-), 男, 硕士, 助教, 研究方向为工业设计, E-mail: 694067893@qq.com

通信作者: 黄艳丽(1979-), 男, 博士, 教授, 研究方向为家具设计与制造, E-mail: fidchina@163.com

引文格式: 黄子鉴, 朱可盈, 黄艳丽, 等. 基于Houdini参数化的公共座椅外观设计研究[J]. 家具与室内装饰, 2025, 32(09): 15-21.

HUANG Zijian, ZHU Keying, HUANG Yanli, et al. Research on the Appearance Design of Public Seats Based on Houdini Parametric Software[J]. Furniture & Interior Design, 2025, 32(09): 15-21.

随机生成模型进行选择的同时不断迭代,最终形成完整的设计方案。

参数化设计是一种流程化的设计方式,通过设计程序、输入参数、逻辑运算、生成结果的流程来展示结果,本质而言输入参数与设计结果属于函数关系,即通过改变自变量得到不同因变量的过程。参数化设计针对异形、复杂、有机的形体设计具有天然优势,且具有良好的可修改性。参数化设计可以更好地表达各类曲面和异形从而广泛被应用于汽车设计、景观设计、建筑设计行业中。针对当今国际形势,在家具制造业需要使用新的设计思路与制造思路来面对大的时代背景,可以使用跨界的思维方式或设计方式来进行破圈,寻求更高效、更个性化、更前卫的产品。参数化设计可通过其双向渐进结构拓扑优化算法为五邑侨乡城市家具创新提供了新的技术方案和新型生成工具,以提升当地设计模式有效性,满足五邑城市侨乡城市发展需求^[3]。此外,将参数化建模和3D打印技术相结合,并通过有限元分析进行验证,也可设计出兼具轻量化和设计感的现代座椅^[4]。哈萨克斯坦卡拉干达技术大学研究表明,在系列产品的研发工作中,引入参数化设计,即可大幅优化研发流程,减少工艺转化次数,提升研发效率。本文将通过参数化设计软件——Houdini来实现某个产品外观的设计过程,并与如今业内常用设计软件做优劣势对比,通过决策分析得出最终结果。

2 Houdini参数化设计软件与产品外观设计的关联机制

2.1 Houdini平台概述

Houdini,其基于Prisms开发并重新构建,能够在Linux、Windows以及Mac OS等多种主流操作系统上稳定运行,且以节点式的可视化编程建模为显著特征。

在Houdini的参数化建模体系中,其核心原理在于将复杂的计算机算法封装于各个独立的节点模块内。在实际建模流程中,设计师依据自身预先设定的建模策略与构想,选取适配的节点加以调用,并通过构建合理的逻辑关联将这些节点有序连接,形成完整的建模逻辑链路^[5]。设计师只需改变逻辑输入端或逻辑链中某个节点参数,整个生成结果会

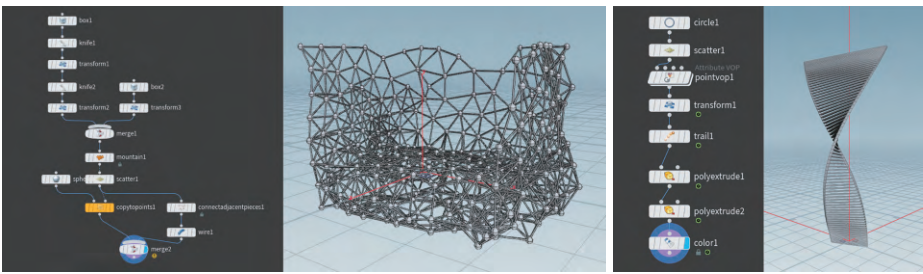


图1 流程节点与模型呈现

图2 流程节点与模型呈现

表1 各节点在模型构建中发挥作用对应基础释义

节点名称	节点作用	对应流程模型
circle1	在编辑空间中生成圆形样条线	
Scatter1	在样条线中随机生成3个点	
Pointvop1	继承已连接父节点的属性值,并赋予可编辑性质,传递到输出节点	
Transform1	令生成点移动到相应的位置	
Trail1	显示生成点的移动轨迹并以在z轴方向上递增,水平方向上连接成面	
Polyextrude1	将移动轨迹沿着X、Y轴挤出	
Polyextrude2	将上一步得出的结果沿Z轴挤出	
Color1	赋予结果模型颜色	

表2 节点属性修改数值对结果文件的影响

“Scatter1”中“Force Total Count”的数值	结果模型
Force Total Count = 2	
Force Total Count = 5	
Force Total Count = 8	



图3 单人座椅点的阵元素抽象

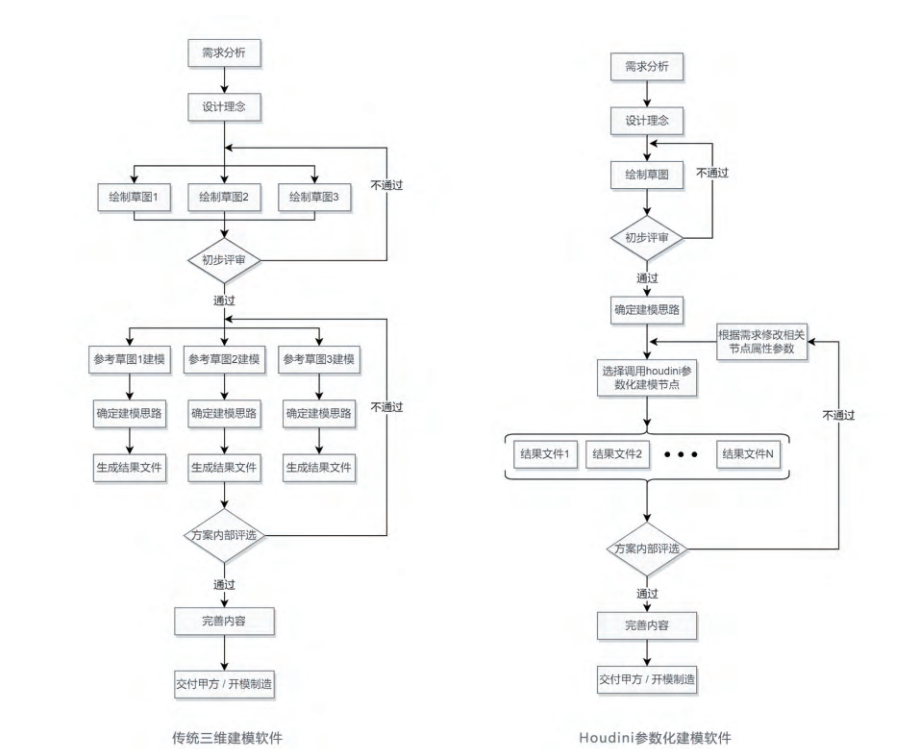


图4 传统三维建模与Houdini参数化建模流程对比图

表3 外观部族矩阵	FTC=200	FTC=250	FTC=300	FTC=350
Height=0				
Height=0.5				
Height=1.0				
Height=1.5				

沿着模型逻辑链路发生改变,进而通过对模型的观察,得出最佳结果(见图1)。

2.2 Houdini建模特征

Houdini参数化设计软件是以动态的形式将数据进行记录,以程序化的运行方式通过函数计算得出最终的结果模型,其结果模型是计算流程的具象体现,具有容易修改、多种多样等特性。在Houdini建模工作中,模型构建流程的繁琐程度决定了建模工作量的大小,同时,Houdini参数化建模具有动态记录的过程文件,因此其模型具备极高的可修改性与可重复性^[6]。

2.2.1 节点式动态记录

Houdini参数化建模软件其底层逻辑为通过调动封装在节点中的固定程序并进行顺序或并行计算,从而呈现出基于逻辑运算后的异形复杂模型。在Houdini参数化建模软件中,设计师在输入端输入不同的参数即可得到在某个约束条件下根据参数变化的结果模型。流程节点和模型呈现的相对关系如图2所示。

各个节点的作用内容是不同的,这就要求使用节点程序时需要了解节点程序的相关作用以及节点程序内各项属性参数。Houdini参数化建模具有复杂性和可调性,逻辑结构呈树状结构和线性结构。图2中所展现的数据结构则为线性结构,即数据遵循线性处理规则由起点到终点。上述线性结构的各项节点程序作用以及相关释义见表1。

在节点化建模过程中,每一个节点都有丰富的内部属性供设计师选择,当结果模型构建完毕后仍然可以修改其过程节点的属性,来达到最终想要构建的结果模型^[7]。以图2节点流程的“Scatter1”节点为例,其释义为在某个范围内生成若干个节点,当输入参数为其他数值时,与之对应的结果文件也会产生变化(见表2)。

因此,在方案选择阶段,这种节点化修改的模型构建方式以动态的形式记录了模型生成的全过程,可以通过不断修改相关参数,较快地帮助设计师完成方案的初步选择。同时也可以建立多个流程节点,通过不同节点间的选择适配,产生应对不同需求的设计要求。

2.2.2 模型部族矩阵构建

通过修改节点参数,可以获得大量

表4 各主流软件针对复杂异形模型分析对比

软件名称	复杂形体支持性	建模节点修改性	软件学习成本	结构形态丰富性	软件生态丰富性
Houdini	多物理场耦合加内置封装节点, 复杂形体支持性较好	全节点程序化工作流, 任何操作可回溯修改	需要有一定的计算机基础, 掌握python、VEX等技术	利用可回溯修改的特性, 输入不同参数, 得到大量不同结果	软件相对独立
3Ds max	以多边形建模为主, 且需要配合大量第三方插件	修改工作量较大, 不能节点化修改	自学教程较多, 入门较为简单	一次建模, 一个结果, 丰富性较低	有较多插件与上下游软件
Rhino	NURBS曲面精准建模, 模型精度较高	依托控制点进行修改, 只能以大版本的形式进行操作记录	入门相对简单, 深入操作需要逻辑思维支持	以大版本为基础, 仅能产生有限的结构形态	插件数量适中
Solid Works	对高精度有机曲面支持性不足	支持全局变量和方程式控制尺寸, 适合系列化产品	入门简单, 但深入学习需要掌握数据逻辑	主要以机械结构为主, 多为目标化建模	插件数量适中

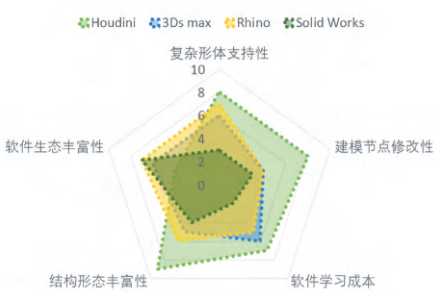


图5

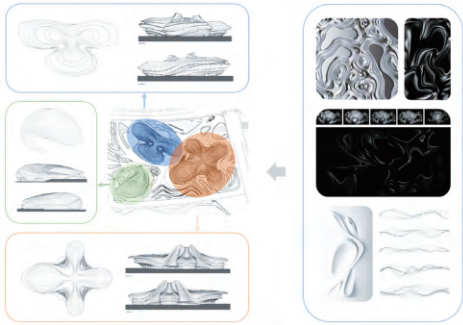


图6

图5 各主流软件针对复杂异形模型分析对比雷达图

图6 扎哈设计作品—长沙梅溪湖国际文化艺术中心

相似模型并构建部族矩阵。单一动态化的建模流程记录, 可以使得不同的节点属性参数有着不同的结果文件, 我们将结果文件逐一保存, 即可得到一个产品的外观部族矩阵^[8]。例如将图3所示的单人座椅在三维空间中进行点阵化形象剥离, 使用参数化流程进行建模, 以图2所示流程进行编程, 并改变“mountain1”节点中“Height”的属性数值和“scatter1”的节点中“Force Total Count”(下表简称“FTC”)属性, 即可得到一个针对单人座椅的模型构建流程的外观矩阵(见表3)。

2.3 Houdini优势对比

在面对复杂异形模型构建的项目需求中, 使用普通三维设计软件和参数化设计软件的工作流程对比如图4所示。

可以看出传统三维建模软件在实际设计工作中的流程较为复杂, 若要多个方案并行设计必将增加大量的工作量以及付出较多的时间、人力成本^[9]。反观Houdini参数化建模软件, 只需要输入不同的节点属性参数即可得到大量的产品外观模型以供选择。

Houdini作为可视化编程建模软件, 该软件中内置了大量的程序节点, 只需

要简单调用即可快速构建出大致模型。输出的结果具有多样性、可调性和延续性, 所以在呈现复杂型、流线型、肌理型的产品模型中具有较大的优势。针对复杂、流线、肌理型建模流程与传统建模软件在复杂形体支持、节点修改性等方面做了分析对比^[10](见表4)。

结合表4所述内容, 笔者将文字内容进行了可视化处理(见图5), 由此可见针对复杂异形模型的构建Houdini软件具有较强的优势, 且在复杂形体支持性和建模节点可修改性上同样处于优势地位。

在产品全流程中, 优秀的设计迭代工作可以极大延长产品的市场流通能力和营收能力, 参数化设计对于产品的改进则有着得天独厚的操作优势, 因此设计流程中改变参数从而得到不同的设计结果这就使得产品的设计工作柔性大大增强, 同时降低产品设计的时间成本和提高产品设计的工作效率^[11]。

3 Houdini参数化设计座椅外观应用实例

参数化设计软件在复杂异形的产品外观构建中有着得天独厚的优势, 在

部分装置艺术座椅的设计工作中, 其优势能得到充分发挥。因此本文以城市装置艺术座椅作为应用实例进行外观应用实例研究^[12]。

3.1 用户需求

人们逐渐开始对非标化、流线化、个性化的产品产生青睐^[13]。经过对城市综合商业体区域的消费者人群的走访、调研, 发现用户越来越青睐于外观新潮、具有创意且极具个性化外观的产品, 人们的喜爱与建筑设计风格演变一致, 由原先的“火柴盒”大楼向流线型、科幻型转变, 具体以著名设计师扎哈的建筑作品为例, 在风格上富有个性化, 外观形体上极具设计感和个性化^[14](见图6)。

建筑科学与建造技术的不断发展, 使城市空间迸发出无限的可能性, 优秀的装置艺术不仅能装饰城市公共空间, 更能在设计中表达该城市的城市文化与市民思想内涵。

3.2 灵感来源

将水的动态形式通过时间定格的手法呈现本设计实例的主要表现方法与灵感来源。对于外观新颖, 结构创新的物体, 作为观众的人们总有着丰富的好奇心, 由于传统公共座椅过于机械和常

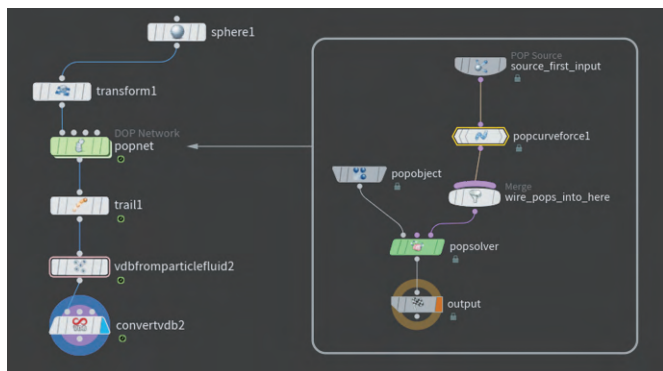


图7

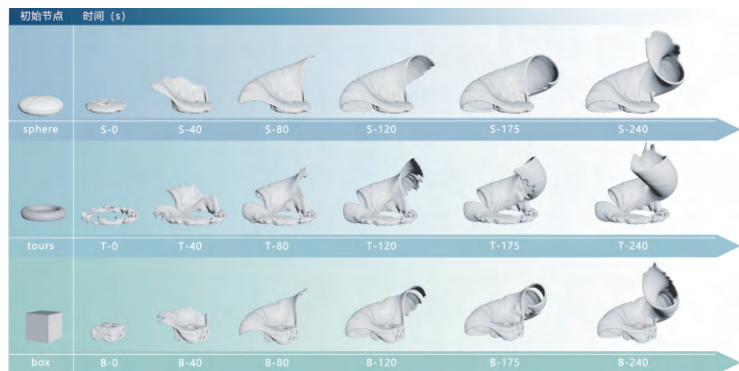


图8



图9

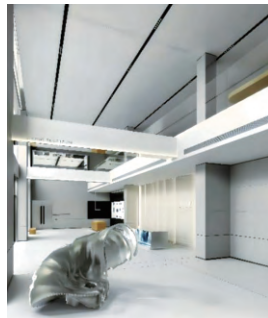


图10

图7 城市装置艺术座椅houdini参数化建模节点流程图

图8 装置艺术座椅模型演化

图9 S-175实景运用效果

图10 B-175实景运用效果

见,因此从自然界中获得灵感,寻求动态的视觉感受与律动的节奏元素成为本设计方案的主要设计灵感来源^[15]。

外观新颖且较为个性的座椅与新建商业综合体、文化艺术社区、大型休闲公共建筑前坪等区域可以做到良好的融合,且上述区域属于信息传播、文化娱乐、商业休闲等场所,休闲座椅作为上述空间中与人产生联系最为密切的公共设施需要设计师进行重点设计^[16]。

因此突出创意和设计,让使用者和产品之间多一些交互,让产品与环境做到水乳交融、交相辉映,通过设计让人、物、环境达到微妙的平衡是本方案的主要设计理念。以“水无形而有万形”为启发,将水的包罗万象与装置艺术作为融合,得出新的产品^[17]。

3.3 模型构建

通过建立初始几何体附加于流体相关的节点程序,最终可以得到方案的结果文件。本方案主要设计理念是将椅子的形态与水流的运动方式相结合,因此需要找到Houdini中关于流体模拟的程序节点,其思路为生成大量流体粒子、添加初始力使其运动、记录运动轨迹并生成实体、在时间跨度上进行矩阵

筛选,最终得到结果文件^[18]。分析需求可以得到Houdini参数化建模节点流程图(见图7)。

其建模思路为生成一个基础几何体,在此几何体表面之上利用“scatte”节点程序随机分布一些基础点经过“transform”节点程序移动到相对应的位置,将上述结果并入“popnet”节点程序。在“popnet”中进行二次编辑,首先拾取由“scatte”生成的初始点,并绘制一个曲线路径,同时通过“popcurveforce”节点程序将一个初始力附加到曲线上,修改初始力的作用范围和初始大小,得到一个“popcurveforce力场”添加时间关键帧,得到初始粒子沿着力场运动的程序模型,并输出结果。将上述结果并入到“trail”中,使其显示运动轨迹。再通过“vdbfromparticlefluid”创建粒子流体范围,最后用“convertcdb”节点程序生成可导出“.obj”结果的通用3D模型。

3.4 筛选优化

改变参数可得到大量的产品外观模型,通过考虑美观性、实用性、易于制造性等方面,可得到最终的产品系列外观模型。在节点流程中可以通过改变初始

节点几何体的形状来得到不同的产品外观^[19],并加入时间变量可以得到产品外观部族矩阵(见图8)。

该流程起点分别选择了扁球体(sphere)、圆环体(torus)、长方体(box)作为初始节点模型,得到了不同的模型外观,后续即可根据现有部族矩阵,结合筛选条件得到最终的产品^[20]。

结合座椅的基础属性是供人休息,需要排除掉初始节点设置为圆环体(torus)首字母编号为T的这一组结果数据。在时间坐标轴上,考虑到舒适度因素,座椅需要具备椅背且大小与人体后背面积相当,则剔除编号为S-0、S-40、B-0、B-40这四个结果文件。由于S-120与S-175和B-120与B-175结果文件近似,故只保留B-175与S-175两个结果文件(见表5)。

结合上述流程,即可得到由长方体(box)和扁球体(sphere)为基础进行参数化生成的两组模型,将采用AHP层次分析法和加权评分法相结合,最终选定最佳方案。给予AHP构建选线模型,设置目标、准则、指标和方案四个层级^[21-22]。目标层为座椅方案选择,准则层将考虑创新性、设计吸引力、使用舒适度和生产

可行性, 并设置与准则层相对应的指标层, 见表6, 同时构建判断矩阵, 见表7至表11。

邀请专家对备选方案 (S-80、S-175、S-240、B-80、B-175、B-240) 结合指标层以1分为不符合, 5分为非常符合的标准进行打分, 并将结果进行加权平均计算, 得出如下结果, 见表12。

将指标层的平均得分结合准则层判断权重进行加权计算后, 即可得到各方案的最终筛选得分, 可以得出S-175和B-175分别在S系产品部族和B系产品部族中获得最高分, 见表13。

S系列座高较低, 可运用在户外草地等场景, 将S-175进行实景模拟如图9所示, B系列座高贴近正常座椅座高, 可以运用在购物广场或商业综合体的室内场景中, 将B-175进行实景模拟如图10所示。

通过这一实例应用可以清晰看到, Houdini 参数化设计软件在城市装置艺术座椅外观设计上展现出强大的功能性与灵活性^[23]。从最初依据用户需求与灵感来源确定设计方向, 到利用软件构建模型, 再到依据多方面因素筛选优化, 每一步都凸显出参数化设计相较于传统设计的优势。它不仅让设计师能够快速生成多样化的创意方案, 满足不同场景下的个性化需求, 还通过精准的筛选过程确保了设计的实用性与可落地性。

4 结语

本研究将参数化设计与传统设计方式进行对比, 论证了针对复杂异形模型的构建Houdini参数化设计软件具有先天优势, 并通过设计实例将Houdini参数化设计软件进行了初步应用。参数化设计作为异形、复杂模型构建的主要方式之一, 将感性与理性结合, 将设计师从繁复的建模过程中解放出来专注于设计本身。

在当下多元化的市场环境中, 消费者需求呈现出日益多变的态势, 个性化设计诉求愈发凸显, 参数化设计凭借其独特优势, 展现出卓越的适应性。特别是Houdini参数化设计软件, 于参数化建模领域为广大设计从业者开辟全新路径, 赋予创新性设计流程与前瞻性思维范式。此创新性流程突破传统设计的固有限制, 规避繁琐复杂的常规步骤, 为

表5 备选结果文件一览表

初始节点	时间 (s) = 80	时间 (s) = 175	时间 (s) = 240
 Sphere	 S-80	 S-175	 S-240
 Box	 B-80	 B-175	 B-240

表6 层次分析各层级内容

目标层	准则层	指标层	方案层
最优设计方案	创新性	概念独特性 市场差异化	依据逻辑链路生成的各结果模型 (S-80、S175、S-240、B-80、B-175、B-240)
	吸引力	美学表现力 风格一致性	
	舒适度	人体工学匹配度 功能直观性 环境适配度	
	生产可行性	制造工艺成熟性 装配难易度 运输成本	

表7 准则层判断矩阵

最优设计方案	创新性	吸引力	舒适度	生产可行性	Wi
创新性	1	1	2	1	0.281
吸引力	1	1	3	1	0.3191
舒适度	0.5	0.3333	1	1	0.1571
生产可行性	1	1	1	1	0.2428

注: 一致性比例: 0.0442; 对“最优设计方案”的权重: 1.0000; λ max: 4.1179

表8 创新性指标层判断矩阵

创新性	概念独特性	市场差异化	技术新颖性	Wi
概念独特性	1	2	4	0.5469
市场差异化	0.5	1	4	0.3445
技术新颖性	0.25	0.25	1	0.1085

注: 一致性比例: 0.0516; 对“最优设计方案”的权重: 0.2810; λ max: 3.0536

表9 吸引力指标层判断矩阵

吸引力	美学表现力	风格一致性	情感感染力	Wi
美学表现力	1	3	1	0.4286
风格一致性	0.3333	1	0.3333	0.1429
情感感染力	1	3	1	0.4286

注: 一致性比例: 0.0176; 对“最优设计方案”的权重: 0.3191; λ max: 3.0183

表10 舒适度指标层判断矩阵

舒适度	功能直观性	环境适配度	人体工学匹配度	Wi
功能直观性	1	3	1	0.4434
环境适配度	0.3333	1	0.5	0.1692
人体工学匹配度	1	2	1	0.3874

注: 一致性比例: 0.0176; 对“最优设计方案”的权重: 0.1571; λ max: 3.0183

表11 生产可行性指标层判断矩阵

生产可行性	制造工艺成熟性	装配难易度	运输成本	Wi
制造工艺成熟性	1	1	3	0.4434
装配难易度	1	1	2	0.3874
运输成本	0.3333	0.5	1	0.1692

注: 一致性比例: 0.0176; 对“最优设计方案”的权重: 0.2428; λ max: 3.0183

表12 各方案指标层专家打分结果

准则层	指标层	S-80	S-175	S-240	B-80	B-175	B-240
创新性	概念独特性	1.6407	2.1876	1.6407	1.6407	2.1876	1.6407
	市场差异化	0.689	1.0335	1.378	0.689	1.0335	0.689
	技术新颖性	0.3255	0.3255	0.3255	0.3255	0.3255	0.3255
	平均得分	0.885067	1.1822	1.114733	0.885067	1.1822	0.885067
吸引力	美学表现力	1.3302	1.7736	1.7736	1.3302	1.7736	1.7736
	风格一致性	0.5076	0.5076	0.5076	0.5076	0.5076	0.5076
	情感感染力	0.7748	1.1622	1.5496	0.7748	1.1622	1.5496
	平均得分	0.870867	1.1478	1.276933	0.870867	1.1478	1.276933
舒适度	功能直观性	1.3302	0.8868	0.8868	1.3302	0.8868	0.8868
	环境适配度	0.5076	0.5076	0.5076	0.5076	0.5076	0.5076
	人体工学匹配度	0.7748	0.7748	0.7748	0.7748	0.7748	0.7748
	平均得分	0.870867	0.723067	0.723067	0.870867	0.723067	0.723067
生产可行性	制造工艺成熟性	1.3302	0.8868	0.8868	1.3302	0.8868	0.8868
	装配难易度	0.7748	1.5496	1.5496	0.7748	1.1622	1.5496
	运输成本	0.6768	0.5076	0.3384	0.6768	0.5076	0.3384
	平均得分	0.927267	0.981333	0.924933	0.927267	0.8522	0.924933

表13 各方案最终得分

准则层	S-80	S-175	S-240	B-80	B-175	B-240
创新性	0.484043	0.646545	0.609648	0.484043	0.646545	0.484043
吸引力	0.277894	0.366263	0.407469	0.277894	0.366263	0.407469
舒适度	0.136813	0.113594	0.113594	0.136813	0.113594	0.113594
生产可行性	0.22514	0.238268	0.224574	0.22514	0.206914	0.224574
合计	1.12389	1.36467	1.355285	1.12389	1.333316	1.22968

未来座椅类产品乃至整个家具产品体系的设计创新注入活力,极大地提升从设计理念萌生至最终成品落地的转化效率,有力推动家具设计行业向更高层级迈进,有望启发后续研究者从全新视角、多元维度探索设计的无限可能,进而持续拓展家具设计的边界与内涵。

参考文献:

[1]姜峰.参数化设计在公共建筑中的应用[J].装饰,2019,(08):110-113.

[2]刘玲玲,马彪,李鹏辉,等.基于薄竹缠绕工艺的参数化坐具设计研究[J].林产工业,2023,60(10):54-58+63.

[3]陈亮,陈振益,王宁,等.数字化与在地化视域下五邑侨乡城市家具参数化设计研究[J].林产工业,2024,61(07):70-77.

[4]郑祖芳,李泽军,郭世昆.基于参数化建模和3D打印的座椅轻量化设计方法[J].林业工程学报,2024,09(05):180-188.

[5]吴映月,孙庭忆.基于参数化建构的云锦延伸设计——以陈之佛图案骨式为起点[J].南京艺术学院学报(美术与设计版),2024,(02):188-194.

[6]白鹭,朱晓冬.参数化技术在家具设计中的应用[J].家具,2023,44(03):22-26.

[7]沈刚,赵浩松,郭峰,等.基于Houdini的VEX程序化建模高效搭建数字孪生虚拟工厂[J].智能制造,2021,(04):91-96+101.

[8]郭婧,王黎明,戚进,等.融合场景的产品绿色设计方案建模与优化[J].机械工程学,2025,61(03):40-51.

[9]张海彬,张亚辉.基于可拓创新模式的盘瑶文创产品设计评价研究[J].包装工程,2024,45(18):368-374+408.

[10]朱甜甜,韩海燕,张晶晶,等.基于感性工学和AIGC的蒙古族马鞍造型座椅设计[J].林业工程学报,2024,09(06):197-206.

[11]白兴义,舒志鹏,白睿昇,等.基于Grasshopper的竹编形态参数化设计研究[J].家具与室内装饰,2022,29(08):88-94.

[12]刘邦政,易欣玥,张驰,等.基于用户需求驱动的新中式座椅设计研究[J].家具与室内装饰,2024,31(01):75-81.

[13]高云,董军帅,许育辉,等.非标产品工业设计流程的改进与应用[J].装备制造技术,2023,(02):116-119.

[14]骆红霞.装置艺术介入城市公共座椅

的设计研究[D].无锡:江南大学,2023.

[15]洪亮平,陈鹏宇,乔杰.从城市设计到“规划中的设计”——兼论国土空间规划中城市设计方法运用[J].城市规划,2024,48(10):114-121.

[16]刘海洋.自由形体的参数化设计与数字化建造流程研究——世博会博物馆云厅的设计实现之路[J].建筑学报,2017,(11):26-31.

[17]杨亦文,欧向军,徐玥.江苏省县城公共服务设施空间分布特征研究[J].地域研究与开发,2024,43(06):82-88.

[18]吕天斌,叶威,Lü Tiane,等.基于Jack仿真分析的适老化淋浴座椅设计[J].家具与室内装饰,2023,30(11):111-115.

[19]谈欣洋,韩挺,肖成君,等.多触点穿戴产品中的自适应形态优化设计——以皮肤压力监测产品设计为例[J].装饰,2024,(04):124-126.

[20]朱振中,李晓君,刘福,等.外观新颖性对消费者购买意愿的影响:自我建构与产品类型的调节效应[J].心理学报,2020,52(11):1352-1364.

[21]吴勘,范佳佳.参数化凤鸟纹样在包袋设计中的创新应用[J].皮革科学与工程,2025,35(04):102-108.

[22]杨一宁,戴向东.高椅古村家具的生态特征与设计意境[J].林产工业,2024,61(08):59-63.

[23]牟彪,徐鑫,陆展飞,等.基于模因理论-AHP的通道侗锦文化主题家具设计研究[J].林产工业,2024,61(09):74-80.

(责任编辑:李 泽)